Which database should we use for product analytics: PostgreSQL, ClickHouse or BigQuery?

Решение	Согласие совета	Первых мест	Совет
◆ PostgreSQL + TimescaleDB вариант A · ваш вариант	Высокое ●●● τ = 0.83	3 из 4 выигрывает у всех в прямых сравнениях	4 модели Оценка вариантов

◆ Решение совета

Choose PostgreSQL with the TimescaleDB extension. It covers 90% of the analytics workload without a second database and keeps operations simple for a team of three.

Neden PostgreSQL? (Türkçe özet)

Ekip küçük; tek bir veritabanı işletmek, iki ayrı sistem işletmekten çok daha ucuzdur. Günlük 40 milyon satıra kadar TimescaleDB yeterli performans gösterir.

Capacity estimate

Expected load is $N = 4 \times 10^7$ rows per day; with compression ratio $k \approx 8$ storage for a year is

$$S = (N \cdot 365 \cdot 120 \text{ bytes}) / k \approx 220 \text{ GB}$$

Benchmark summary

Engine	Ingest, rows/s	p95 query, ms	Storage/yr	Ops effort	License	Managed in RU	SQL dialect	Joins
PostgreSQL + TimescaleDB	180 000	420	220 GB	low	Apache/TSL	yes	full SQL	full
ClickHouse	1 200 000	85	90 GB	medium	Apache 2.0	yes	ClickHouse SQL	limited
BigQuery	n/a (batch)	1 900	pay per TB	very low	proprietary	no	GoogleSQL	full

Migration snippet

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS timescaledb;
SELECT create_hypertable('events', 'created_at', chunk_time_interval ⇒ INTERVAL '1 day');
ALTER TABLE events SET (timescaledb.compress, timescaledb.compress_segmentby = 'tenant_id');
```

Documentation: https://docs.timescale.com/use-timescale/latest/compression/about-compression/?utm_source=council-report&utm_medium=pdf&utm_campaign=very-long-link-check

Обоснование

Почему совет так решил

Three of four ballots ranked PostgreSQL first; reviewers valued the lower operational load.

Риски

- Compression settings must be tested on real data before go-live.

Особые мнения

- gemini: ClickHouse will be needed once ingest exceeds 100k rows/s sustained.

Запрос и условия

Which database should we use for product analytics: PostgreSQL, ClickHouse or BigQuery?

Условия заседания

Режим	Оценка вариантов
Участники	claude, chatgpt, gemini, kimi
Критерии	Performance, Operations, Cost
Дата	08.11.2026 18:30
Длительность	2 мин 8 с
Стоимость	$0.1032

Это краткая версия: решение и его обоснование. Полный отчёт с вариантами всех моделей, критикой и голосованием скачивается отдельно.